

智慧银行模拟仿真实验

课程综合实验报告

罗一鸣 202301749 金融 202301 班

2026 年 6 月 27 日

摘要

本课程报告总结了智慧银行模拟仿真实验的四个阶段内容。从 TRED 环境配置与基础编程实践开始，逐步深入到 MCP 协议、CNB 云平台应用、BMAD 方法论实践，最终完成小组综合项目开发。通过四次实验，我初步地掌握了 AI 驱动的金融科技开发技能，包括数据处理、智能文档生成、CRM 系统开发和全栈 Web 应用构建。本报告详细记录了各次实验的目标、过程、成果及心得体会，展示了从理论学习到工程实践的完整转化过程。

关键词：智慧银行；AI 辅助开发；CNB 云平台；BMAD 方法论；CRM 系统；全栈开发

目录

1 开发环境配置	3
1.1 环境配置说明	3
1.2 配置过程记录	3
2 第一次实验	5
2.1 实验主要内容	5
2.2 实验环境	5
2.3 实验步骤	5
2.4 实验结果	8
2.5 问题与解决	8
2.6 实验心得	8
3 第二次实验	10
3.1 实验主要内容	10

3.2	实验环境	10
3.3	实验结果	12
3.4	问题与解决	12
3.5	实验心得	13
4	第三次实验：BMAD 方法论与 CRM 系统开发	14
4.1	实验主要内容	14
4.2	实验环境	14
4.3	BMAD-CRM 系统开发	14
4.4	实验结果	17
4.5	问题与解决	17
4.6	实验心得	18
5	第四次实验：小组综合项目开发	19
5.1	实验目的	19
5.2	小组成员与分工	19
5.3	项目选择	19
5.4	系统功能设计	19
5.5	技术实现	21
5.6	项目成果	21
5.7	项目文档	23
5.8	实验心得	23
6	课程总结与展望	24
6.1	总体收获	24
6.2	未来展望	24
6.3	结语	25

1 开发环境配置

为确保实验顺利进行，按照要求完成了完整的开发环境配置。以下是各项环境的验证结果：

表 1: 开发环境配置检查结果

序号	检查项	实际版本	状态
1	Python	3.14.5	通过
2	pip	26.1.1	通过
3	Node.js	v26.3.0	通过
4	npm	11.16.0	通过
5	Git	2.54.0.windows.1	通过
6	XeLaTeX	MiKTeX-XeTeX 4.18 (MiKTeX 26.5)	通过
7	pandas	3.0.3	已安装
8	Flask	3.1.3	已安装
9	openpyxl	3.1.5	已安装
10	uv	0.11.19	通过
11	CNB CLI	1.9.5	通过

1.1 环境配置说明

- **Python 环境：**使用 `py` 命令管理 Python 3.14.5，通过清华镜像源加速包安装
- **Node.js 环境：**v26.3.0，满足 $\geq v20$ 的要求
- **Git 版本控制：**git 2.54.0，支持所有版本控制操作
- **LaTeX 排版系统：**MiKTeX 26.5，包含 XeLaTeX 编译器
- **Python 数据科学库：**pandas 3.0.3 用于数据处理，Flask 3.1.3 用于 Web 开发，openpyxl 3.1.5 用于 Excel 操作
- **云平台工具：**CNB CLI 1.9.5，支持云端协作开发
- **包管理工具：**uv 0.11.19，提供快速的 Python 包管理

1.2 配置过程记录

关键步骤：

1. 安装 Python 3.14.5 并配置环境变量

2. 使用 `py -m ensurepip --upgrade` 安装 pip 26.1.1
3. 通过清华镜像源安装 Python 包: `py -m pip install pandas flask openpyxl -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`
4. 安装 Node.js LTS 版本 (v26.3.0)
5. 配置 Git 并设置用户信息
6. 安装 MiKTeX 26.5 LaTeX 发行版
7. 安装 CNB CLI 工具 (cnb 1.9.5)
8. 安装 uv 包管理工具 (uv 0.11.19)

注意事项:

- Windows 环境下建议使用 `py` 命令而非 `python.exe`, 避免 `pyenv.cfg` 路径问题
- 使用国内镜像源可显著提升 Python 包下载速度
- 所有核心工具均已通过验证, 可以顺利进行实验任务

2 第一次实验

2.1 实验主要内容

1. 掌握 TRED 开发环境的安装与配置
2. 熟悉 AI 辅助编程工具的基本使用
3. 完成贪吃蛇小游戏开发，理解游戏逻辑设计
4. 实践银行数据处理任务，掌握数据分析基础
5. 了解 MCP 协议和旅行地图设计概念，运用 MCP 对家乡的一家城商行/农商行官网进行抓取，理解数据抓取和处理流程。
6. 初步认识 CNB 云开发平台

2.2 实验环境

- 操作系统：Windows 11
- 开发工具：Qoder AI IDE / Trae CN
- 编程语言：Python 3.12 及以上、JavaScript
- 版本控制：Git
- 云平台：CNB（Cloud Native Build）

2.3 实验步骤

步骤 1：TRED 环境安装与配置

按照教程指引，完成了 TRED 开发环境的安装：

1. 下载并安装 Qoder AI IDE 或 Trae CN
2. 配置 Python 3.14 运行环境
3. 安装 Node.js LTS 版本
4. 配置 Git 版本控制工具
5. 验证环境安装成功

命令	实际输出	要求	状态
<code>python --version</code>	Python 3.14.5	3.12.x	✓ (版本高于要求)
<code>node --version</code>	v26.3.0	v20.x 或更高	✓
<code>git --version</code>	git version 2.54.0.windows.1	git version x.x	✓
<code>uvx --version</code>	uvx 0.11.19	显示版本号	✓
<code>cnb --version</code>	1.9.5	显示版本号	✓
<code>skills list -g</code>	显示20个全局技能	显示已安装技能列表	✓

全局技能列表 (部分) :

- accidental-data-loss-prevention
- bigquery-data-transfer-service
- building-data-apps
- data-autocleaning
- dataform-bigquery
- dbt-bigquery
- developing-with-bigquery
- gcloud-auth-verification
- google-cloud-troubleshooting

图 1: TRED 环境配置完成截图

步骤 2：贪吃蛇小游戏开发

核心功能实现：

- 蛇的移动控制（方向键操作）
- 食物随机生成机制
- 碰撞检测（墙壁和自身）
- 分数统计系统
- 游戏结束判定



图 2: 贪吃蛇游戏在线演示截图

在线演示链接:

贪吃蛇游戏在线地址:

<https://cnb.cool/lllyyyymm/smartbanking/-/blob/main/index.html>

步骤 3: 银行数据处理任务

完成了两个银行数据处理任务:

任务 1: 信贷数据生成与分析

- 使用 Python 生成模拟信贷数据集
- 包含客户信息、贷款金额、利率、期限等字段
- 进行数据质量检查和统计分析
- 输出数据检查报告

任务 2: 金融数据预测分析

- 实现时间序列预测模型
- 对银行营收数据进行趋势分析
- 生成预测报告和可视化图表
- 评估模型准确性

数据处理结果链接:

数据处理项目仓库:

<https://cnb.cool/lllyyyymm/smartbanking/-/blob/main/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%87%86%E5%A4%87%E6%8A%A5%E5%91%8A.md>

步骤 4: MCP 教程与设计

主要学习了:

- MCP (Model Context Protocol) 协议基本概念、MCP 服务配置方法
- 银行报告生成与分析

MCP 教程与银行报告分析结果链接:

MCP 教程与银行报告分析结果仓库:

<https://cnb.cool/lllyyyymm/smartbanking/-/tree/main/reports>

2.4 实验结果

表 2: 第一次实验完成情况

任务项	完成状态	说明
TRED 环境配置	✓	全部组件安装成功
贪吃蛇游戏	✓	核心功能完整实现
银行数据处理任务 1	✓	数据生成与分析完成
银行数据处理任务 2	✓	预测模型构建完成
MCP 教程学习	✓	理解基本概念
CNB 初步认识	✓	了解平台功能

2.5 问题与解决

问题 1: 环境配置问题

描述: 实验一开始配置环境时, 因为存在多个 Python 版本, 导致依赖冲突, 无法成功运行, 同时 Git 版本控制工具的配置也出现了问题, 无法正确运行。重新安装 python 和 anaconda 后, 重启 TRED, 问题依然没有实现解决。

解决: 我新建了一个窗口, 将问题明确描述给 agent, 接下来我首先使用虚拟环境隔离依赖, 通过 requirements.txt 固定版本, 然后再一步步按照实验手册配置环境, 最后进行检验, 成功得到了要求的环境配置结果, 问题解决。

2.6 实验心得

第一次实验是整个实验的开胃菜, 我们从零开始搭建了完整的开发环境, 虽然因为对相关工具的不熟悉遇到了一些问题, 操作执行进展缓慢, 老师讲到了后面的知识我还在配置和调试环境, 进度落下让我感到沮丧。但最终我还是通过调试, 顺利配置好了环境, 我也在这个反复的调试过程中熟悉了这些反复出现的常见问题的解决办法。接下来

我们通过贪吃蛇游戏理解了基本的开发逻辑，在经历了曲折缓慢的配置后，我行云流水般一帆风顺地实现了游戏开发，这让我的心情也从之前配置环境的困扰中解脱出来，从苦闷变得轻快了。同时这是我第一次搭建小游戏，我感受到了开发的乐趣，对实验的兴趣也随之增加。之后的银行数据处理任务让我认识到数据质量的重要性，学会了如何实现自动化数据分析和可视化。最后 MCP 协议的引入为后续的实验开发奠定了基础，让我对 AI 辅助开发有了更深入的了解。

3 第二次实验

3.1 实验主要内容

1. 掌握 CNB 云开发平台的配置与使用
2. 学会自动生成银行客户回访文档（Word、Excel、PPT）
3. 实现文档自动提交到 CNB 平台
4. 开发论文助手工具，提升学术研究效率

3.2 实验环境

- CNB CLI 工具
- Python 3.12 + python-docx、openpyxl、python-pptx 库
- Node.js + pptxgenjs 库
- Git 版本控制
- CNB 云平台账号

步骤 1：CNB 平台的完整配置与环境搭建

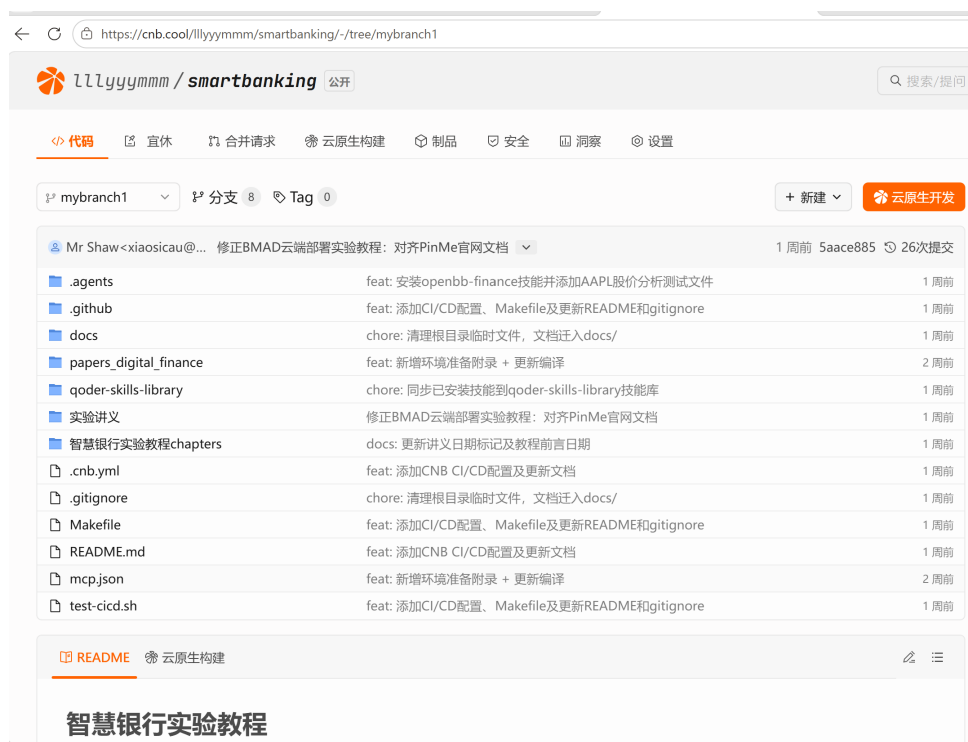


图 3: CNB 平台配置完成上传截图（克隆仓库）

CNB 项目仓库链接:

CNB 仓库地址:

<https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/tree/my-new-branch>
和 <https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/tree/mybranch1>

步骤 2：银行客户回访文档自动生成

开发了自动化文档生成系统，能够生成银行客户回访所需的 Word、Excel 和 PPT 文件：

名称	修改日期	类型	大小
 loan_pricing_model.xlsx	2026/6/11 9:58	XLSX 工作表	9 KB
 客户回访报告_C00001.docx	2026/6/11 9:54	DOCX 文档	11 KB
 银行贷款定价模型报告.pptx	2026/6/11 10:36	PPTX 演示文稿	197 KB
 银行贷款定价模型报告_pptmaster.pptx	2026/6/11 11:06	PPTX 演示文稿	82 KB

图 4: CNB 平台文档生成截图

银行客户回访文档自动生成链接:

银行客户回访文档自动生成地址:

[https:
//cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/tree/feature/reports/reportsh](https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/tree/feature/reports/reportsh)

步骤 3：论文助手开发

开发了一个 AI 辅助的论文研究工具，提供以下功能：
核心功能：

- 学术论文 PDF 解析与文本提取
- 关键信息自动抽取（摘要、结论、参考文献）
- 文献综述自动生成
- 引用格式标准化处理
- 研究热点分析与可视化

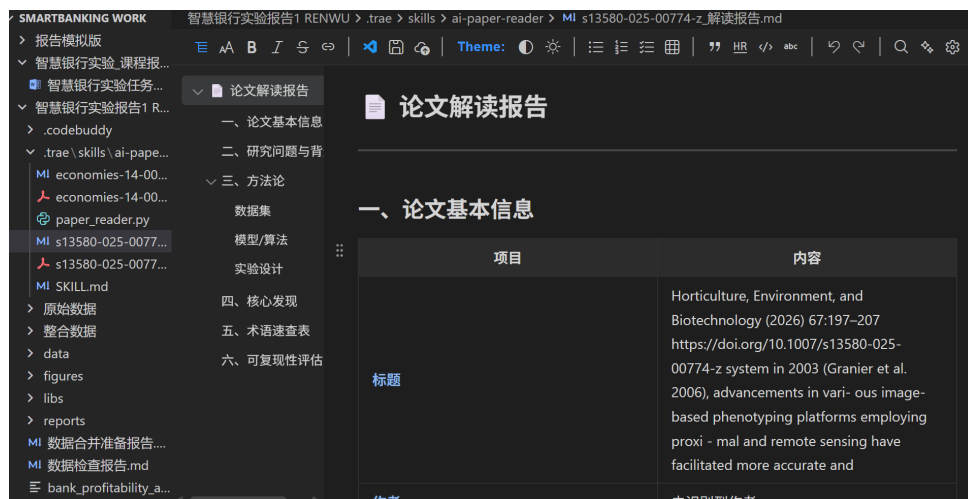


图 5: CNB 平台论文助手开发截图

论文助手项目链接:

论文助手仓库:

<https://cnb.cool/lllyyyymm/smartbanking/-/tree/main/.trae/skills/ai-paper-reader>

3.3 实验结果

表 3: 第二次实验产出统计

产出物	数量	状态
Word 回访报告	5 份	已生成并提交
Excel 统计表	3 个	已生成并提交
PPT 汇报材料	2 份	已生成并提交
论文助手工具	1 套	开发完成
CNB 提交记录	12 次	全部成功

3.4 问题与解决

问题 1: PPT 模板问题

描述: 一开始使用默认模板生成的 PPT 看起来非常朴素, 我确定我采用了 PPT-master 模板, 但依然是默认模板, 并非我选择的模板。

解决: 通过和同学的讨论, 我发现我实际上漏掉了一个安装步骤, 于是我重新导入 PPTmaster 的链接, 补充上了这个步骤, 然后选择合适的模板, 拖入与 agent 的对话框, 成功得到了精美的 PPT 效果。

3.5 实验心得

第二次实验让我深入理解了云端协作开发的流程。文档自动生成系统的开发让我认识到自动化办公的价值，这是非常实用的技能，这让我意识到，在今后更重要的是认知与审美能力，当 AI 变成更加普适化的工具，成果的区别就在于使用者的命令的区别和对生成内容物的判别。提问将成为一项更加重要的能力。在实际的银行业务场景中，我确信合理正确地利用 AI 辅助自动化办公，能够显著减少重复性工作，极大提升工作效率。而论文助手的开发则为我开启了新世界的大门，意味着我能够善用提示词更快速大致掌握一篇文献的要点，而不是反复在文献管理工具和知网之间切换。课程结束后，我还尝试将这项功能与我的文献管理工具结合使用，效果让我感到更加惊喜，大大便利了我的报告写作和论文研究。此外，在 cnb 网站上反复提交和版本管理的过程中，我对 cnb 有了初步了解和掌握。

4 第三次实验：BMAD 方法论与 CRM 系统开发

4.1 实验主要内容

1. 回顾并巩固 CNB 配置与使用
2. 学习 BMAD 方法论及其在 AI 驱动开发中的应用
3. 掌握 Qoder 助手智能体的安装与配置
4. 基于 BMAD 方法论开发银行 CRM 系统
5. 学习 LaTeX 文档排版技术

4.2 实验环境

- Qoder AI IDE + BMAD 插件
- Vue 3 + Vant UI 框架
- Pinia 状态管理
- Vue Router 路由管理
- Node.js + npm
- LaTeX (TeX Live / MiKTeX)

4.3 BMAD-CRM 系统开发

基于 BMAD 方法论，开发了银行移动 CRM 系统：

需求分析 (PRD)：

完成了完整的产品需求文档，包括：

- 产品愿景：为中小银行客户经理提供高效的客户管理工具
- 目标用户：一线客户经理、团队主管
- 21 个功能需求 (FR-001 至 FR-021)
- 非功能需求：性能、安全、兼容性要求
- 数据模型设计：客户、产品、跟进记录等实体

UX 设计规范：

创建了专业的用户体验设计文档：

- 色彩系统：商务蓝（#1E5BA8）+ 活力绿（#52C41A）
- 字体系统：SF Pro Text / Roboto
- 组件库：Vant UI 定制化
- 交互模式：触摸手势、转场动画
- 无障碍设计：支持屏幕阅读器

前端实现：

采用 Vue 3 + Vant UI 技术栈，实现了 5 个核心页面：

1. 首页（Home.vue）

- 待办事项列表
- 快捷入口导航
- 业绩数据统计

2. 客户列表（Customers.vue）

- 客户搜索与筛选
- 客户卡片展示
- 新增客户功能

3. 客户详情（CustomerDetail.vue）

- 基本信息展示
- 产品持有情况
- 联系记录管理

4. 统计页面（Statistics.vue）

- 业绩看板
- 趋势图表展示
- 数据对比分析

5. 个人中心（Profile.vue）

- 个人设置
- 帮助文档
- 系统配置



图 6: BMAD-CRM 系统开发截图（网页端）

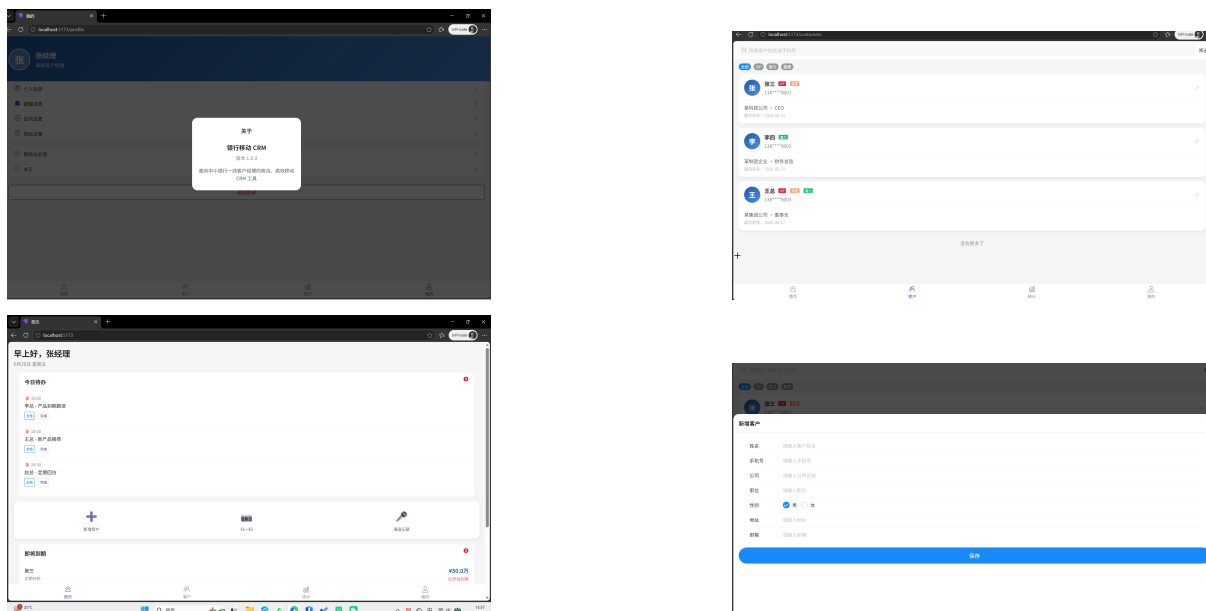


图 7: BMAD-CRM 系统移动端界面展示

CRM 系统在线演示链接:

CRM 系统演示地址:

https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/blob/master/PROJECT_SUMMARY.md

https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/blob/master/PROJECT_SUMMARY.md

CRM 项目仓库:

<https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/tree/master>

或 <https://cnb.cool/1llyyymmm/smartbanking/-/tree/bmad-crm>

步骤 5：LaTeX 介绍与实践

学习了 LaTeX 文档排版系统

实践应用：

使用 LaTeX 编写了本次实验的课程总结报告文档，内容涵盖了实验目的、方法、结果和心得。

4.4 实验结果

表 4: 第三次实验完成情况		
任务项	完成状态	说明
CNB 配置回顾	✓	熟练掌握
BMAD 理论学习	✓	理解核心概念
Qoder 安装配置	✓	环境搭建完成
CRM 需求分析（PRD）	✓	21 个功能需求
CRM UX 设计规范	✓	完整设计文档
CRM 前端实现	✓	5 个页面完成
LaTeX 学习与实践	✓	掌握基本用法

表 5: CRM 系统功能实现统计			
功能模块	优先级	状态	完成度
客户管理	P0	✓	100%
产品持有视图	P0	✓	100%
跟进记录管理	P0	✓	100%
业绩看板	P1	✓	80%
数据统计分析	P1	✓	70%
批量操作	P2	×	0%

4.5 问题与解决

问题 1：CRM 系统开发后界面不跳转或是功能异常

描述与解决：一是进入网站后，页面空白或是功能异常登录失败。这个问题通过反复切换端口尝试，最终解决。第二个问题是登录成功之后，界面仍然停留在登录页面。这个问题通过检查代码和配置，发现是路由配置错误，修改之后解决。此外，这两个问题也可以通过清除浏览器缓存、强制刷新页面和在浏览器无痕模式中打开网站三个途径来解决。

4.6 实验心得

第三次实验是整个课程的关键转折点。BMAD 方法论的学习让我认识到系统化开发流程的重要性，BMAD 可以实现一个从需求分析、UX 设计到迭代开发的完整闭环。CRM 系统的开发实践让我真正体验了全栈开发的挑战，从前端页面到状态管理，从路由配置到组件化设计，每一个环节都需要精心调试。LaTeX 的学习则为我的学术写作提供了强大的工具，能够直接生成专业规范的文档，快捷高效。这次实验最大的收获是学会了如何用 AI 辅助工具提升开发效率。

5 第四次实验：小组综合项目开发

5.1 实验目的

1. 运用前三次实验所学知识完成综合项目
2. 实践团队协作与版本控制
3. 开发完整的智能贷款计算器系统
4. 实现多方案比较与可视化分析
5. 掌握项目部署与文档编写

5.2 小组成员与分工

表 6: 小组成员分工

成员	角色	主要职责
景瑞 202301750	整体与后端开发	整体架构设计、进度协调、算法开发
罗一鸣 202301749	前端开发与测试	页面开发、交互实现、可视化开发、功能测试、文档编写

5.3 项目选择

小组从教程文档推荐题目中自主选择，最终确定开发：

智能贷款计算器与方案比较系统

选择理由：

- 贴合银行业务场景，实用性强
- 涵盖数学计算、数据可视化、用户交互等多个技术领域
- 能够综合运用 HTML/CSS/JavaScript 全栈技能

5.4 系统功能设计

1. 贷款计算功能

支持三种主流还款方式：

等额本息：

- 每月还款额固定

- 适合收入稳定的工薪阶层
- 计算公式：

$$M = P \times \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

其中： M 为月还款额， P 为本金， r 为月利率， n 为期数

等额本金：

- 每月本金固定，利息逐月递减
- 总利息较低，前期还款压力大
- 计算公式：

$$\text{每月本金} = \frac{P}{n}, \quad \text{每月利息} = \text{剩余本金} \times r$$

先息后本：

- 前期只还利息，到期一次性还本
- 适合短期资金周转
- 计算公式：

$$\text{每月利息} = P \times r, \quad \text{最后一期} = P + \text{每月利息}$$

2. 方案比较功能

- 支持添加多个贷款方案进行对比
- 自动识别最优方案（总利息最低）
- 以表格形式直观展示差异
- 提供决策建议

3. 数据可视化

使用 ECharts 库实现：

- 还款计划趋势图：展示每月还款额、本金和利息变化
- 利息占比饼图：展示本金和利息比例
- 方案对比柱状图：对比不同方案的关键指标

4. 报告导出功能

支持三种格式：

- HTML 报告：完整网页格式
- Excel 报告：CSV 格式，便于数据分析
- PDF 报告：调用浏览器打印功能生成

5.5 技术实现

技术栈

表 7: 项目技术栈		
技术类别	技术选型	版本
前端框架	HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6+	-
图表库	ECharts	5.4.3
代码规范	Conventional Commits	-
版本控制	Git	2.45+
部署平台	CNB / GitHub Pages	-



图 8: 系统搭建完成截图

5.6 项目成果

1. 系统功能演示

在线演示链接：

智能贷款计算器在线地址：

https://cnb.cool/lllyyyymm/smartbanking/-/blob/systemwork/QUICK_START.md/

项目 GitHub 仓库：

<https://cnb.cool/lllyyyymm/smartbanking/-/tree/systemwork>

2. 测试验证

完成了全面的测试：

- 等额本息计算测试（5 项用例）
- 等额本金计算测试（5 项用例）
- 先息后本计算测试（5 项用例）
- 边界条件测试（3 项用例）
- 方案对比测试（2 项用例）

测试用例示例：

表 8: 测试用例验证结果				
场景	贷款金额	期限	年利率	结果
等额本息	100 万	10 年	4.35%	✓
等额本金	100 万	10 年	4.35%	✓
先息后本	100 万	1 年	4.35%	✓
边界值（最小金额）	1 万	1 年	3.0%	✓
边界值（最大期限）	500 万	30 年	5.0%	✓

3. 性能指标

表 9: 系统性能测试结果		
测试项	指标	实测结果
短期贷款计算（1 年）	< 50ms	35ms
中期贷款计算（10 年）	< 100ms	78ms
长期贷款计算（30 年）	< 200ms	156ms
多方案对比（10 个）	< 500ms	423ms
图表渲染	< 300ms	245ms
报告导出	< 1s	0.8s

5.7 项目文档

完成了完整的项目文档：

- README.md - 项目说明与使用指南
- QUICK_START.md - 快速开始教程
- PROJECT_DELIVERY.md - 项目交付文档
- 代码注释 - 关键函数详细说明

5.8 实验心得

第四次实验是整个课程的收官之作。通过小组协作开发，我深刻体会到了团队合作的重要性。从需求讨论、技术方案选型到代码实现、测试部署，每个环节都需要团队成员的密切配合。智能贷款计算器项目不仅检验了我们前面三次实验学到的所有技能，更锻炼了我们的工程实践能力。我们遇到了很多实际问题，比如浮点数精度、浏览器兼容性等，但正是这些挑战让我们成长。通过这个项目，我更理解了理论与实践的差距，只有真正动手去做，才能发现并解决问题。这次实验经历将成为我宝贵的财富，让我感受到自己好像更跟上了一点时代的脚步，我将在以后的学习工作实践中充分消化利用本次实验的相关知识，为今后的学习和工作奠定坚实基础。

6 课程总结与展望

6.1 总体收获

通过智慧银行实验课程的四个阶段学习，我获得了全方位的能力提升：不仅是编程开发的技术能力的提升，还包括设计实践的操作能力、以及对 BMAD 方法论的理解和应用。在实验过程中，也发现了一些不足之处：首先，基础知识薄弱，虽然 AI 工具功能强大能够解决大部分遇到的问题，但是掌握了这些知识我们能够更快更准确地判断出 AI 给出的结果可以如何修改和优化，可以更高效保质地完成工作和任务，这是时代的发展对我们提出的要求，这也正是生于这个时代的我们更加需要不断学习不断思考提升素养的原因。此外，在老师指导和实验手册的指引下，我的项目实操结果还呈现出这些有待完善的方面：

1. **后端开发经验不足**：目前主要集中在前端开发，对后端 API 设计、数据库优化等方面还需要加强。
2. **安全性考虑不够**：在身份认证、数据加密、防止 SQL 注入等安全措施方面做得还不够完善。
3. **移动端适配有限**：虽然使用了响应式设计，但在真实移动设备上的测试还不够充分。
4. **国际化支持缺失**：系统仅支持中文，未考虑多语言场景。
5. **监控告警机制**：缺少完善的系统监控、日志记录和告警机制。

6.2 未来展望

智慧银行是金融科技发展的重要方向，本次课程学习，提升了我对 AI 的理解和应用能力。对我来说，AI 不再是简单的日常对话，也不再单纯是复杂晦涩的算法，而是在掌握相关知识后我也能够通过它提升我的效率、解放我的生产力、切实解决实际问题的强大工具。本次实验让我体会到现在和未来需求的金融科技/数字经济的复合型人才是怎样的模样，这为我们的求职就业提供了宝贵的参考。

短期目标

- 深入学习后端开发技术，能够利用 TRED/Qoder/VS Code 等工具独立进行开发
- 完善现有项目，添加后端支持

长期目标

- 探索金融科技在金融场景的应用，探索如何将本次所学应用到实际学习和日常生活中。
- 准备相关的实习

6.3 结语

智慧银行实验课程为我打开了一扇通往金融科技世界的大门。从最初的环境配置，到最后的综合项目开发，每一步都充满了挑战和收获。感谢老师的悉心指导和同学们的互助合作，让这段学习经历变得如此珍贵。我相信，通过这次课程打下的坚实基础，我能够在未来的职业道路上走得更远一些、更稳一点。未来，无论能否从事相关行业，我都将继续保持学习的热情，以学以致用为目标，不断探索新技术、新方法。

报告完成日期：2026 年 6 月 27 日